



RESUELVE TRES de los siguientes **cuatro problemas** (todos ellos tienen el mismo peso en la nota final). Si se responde a los cuatro ejercicios, el alumno deberá indicar explícitamente los tres que desea que le sean tenidos en cuenta. En caso contrario, se eliminará el último de los ejercicios resueltos. Se pide explicar el razonamiento seguido para resolver cada ejercicio.

Problema 1. (3+4+3 puntos).

- i) Clasifica el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} x - 2y + z = 15 \\ 2x + 2y - z = 30 \\ x - 8y + 4z = 15 \end{cases}$$

- ii) Calcula todas sus soluciones (si las tiene).
iii) Encuentra una solución que cumpla $z = 10$.

Problema 2. (2+5+3 puntos).

Consideramos la función $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

- i) Indica su dominio y calcula los cortes con los ejes.
ii) Calcula máximos y mínimos relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento.
iii) Con todo lo anterior, aproxima una representación de la función.

Problema 3. (5+5 puntos).

En una gran empresa, 7 de cada 10 empleados/as acude a trabajar en algún tipo de transporte y el resto andando. Llega puntual a trabajar el 60 % de los que utilizan el transporte y el 90 % de los que acude andando.

- i) Calcula el porcentaje de personas de la empresa que llegan tarde a trabajar.
ii) Se elige una persona al azar. Sabiendo que llega puntual a trabajar, calcula la probabilidad de que vaya andando.

Problema 4. (3+1+3+3 puntos)

En una encuesta realizada por una empresa de salas de cine a 40 de sus visitantes, se ha preguntado el número de películas que han visto en el cine en el último mes. Las respuestas quedan recogidas en la siguiente tabla de frecuencias:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Número de películas
7	8	6	5	4	6	2	1	0	1	Frecuencia

Por ejemplo, la tabla indica que 7 personas dijeron que habían visto una película, 8 personas dijeron que habían visto 2 películas, etc. Calcular la media, la moda y la desviación típica. ¿Qué porcentaje de visitantes ha visto más de 5 películas?



CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN:

1. Se practicará un tipo de corrección positivo, es decir, partiendo de cero y sumando puntos por los aciertos que el alumno vaya obteniendo.
2. Como excepción al apartado anterior, se penalizarán especialmente los errores muy graves en la manipulación de expresiones, pudiendo suponer un 0 en el apartado en el que se haya cometido el error. Este criterio se aplicará especialmente en los dos primeros problemas.
3. Se valorará la claridad y concisión en las respuestas.
4. Se valorará positivamente la exposición lógica y la coherencia de las respuestas. Así, si al resolver un sistema de ecuaciones (Problema 1) el alumno comete un error numérico, pero el desarrollo posterior es coherente con dicho error, no se prestará especial atención, salvo que el problema haya quedado reducido a uno trivial. El mismo criterio se aplicará en el ejercicio de Estadística (Problema 4), primando el conocimiento del concepto sobre el cálculo. Si en el Problema 4 no se llega a calcular explícitamente la desviación típica pero se plantea de forma correcta el desarrollo necesario para hacerlo, no se penalizará.
5. Si un alumno da una respuesta acertada a un problema, escribiendo sólo el resultado pero sin el desarrollo lógico correspondiente, la puntuación en ese apartado no podrá ser superior al 30% de la nota máxima prevista. En las respuestas al ejercicio de Probabilidad (Problema 3) no se aplicará este criterio.
6. La puntuación máxima que se puede obtener en cada apartado viene señalada en el enunciado del examen.
7. Si se responde a los cuatro ejercicios, el alumno deberá indicar explícitamente los tres que desea que le sean tenidos en cuenta. En caso contrario, se eliminará el último de los ejercicios resueltos.